

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Objetivos:

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

Distribución de la puntuación

8 cuestiones, todas las cuestiones puntúan igual (1.25 % cada cuestión)

Formato y fecha de entrega:

Certificado de autoría

Cuestión 1

Disponemos de una fibra óptica de 500 metros, fabricada con materiales desconocidos y rodeada de aire. Tal como se observa en la figura 1a, al incidir luz con un ángulo 0° , el rayo tarda $2\mu\text{s}$ en atravesar la fibra. Por otra parte, cuando el ángulo de incidencia es superior a 35° (figura 1b) respecto al eje de la fibra, la luz no aparece por el otro extremo.

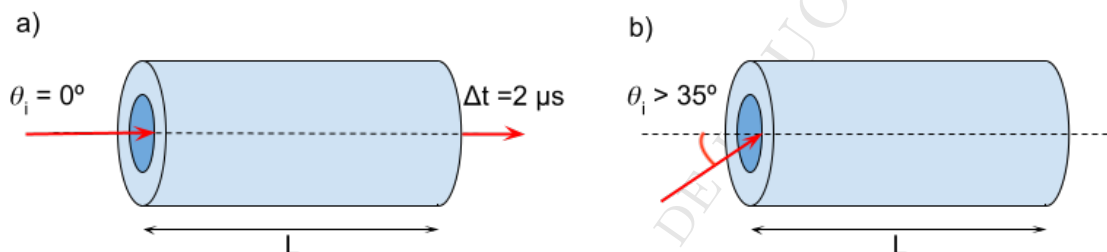


Figura 1: Experimentos sobre la fibra de la Cuestión 1

Calculad:

- (a) El índice de refracción del núcleo.
- (b) El índice de refracción del revestimiento.

Solución:

- (a) El enunciado de la cuestión nos da el tiempo que tarda en atravesar un rayo de luz la fibra óptica con un ángulo de incidencia de 0° . Como se observa en la figura 1a, al incidir con ese ángulo, viajará a través del núcleo sin que haya refracción ni reflexión. Esto último implica que la distancia que recorre el rayo es la longitud total de la fibra, $L = 500\text{ m}$. Con esta información, obtenemos la velocidad a la que se propaga la luz dentro del núcleo:

$$v = \frac{L}{t} = \frac{500}{2 \cdot 10^{-6}} = 2,5 \cdot 10^{-8} \text{ m/s} \quad (1)$$

Por otra parte, la definición de índice de refracción (ecuación 10 del apartado 2.2.2 del módulo *Óptica y fotónica*) nos da la relación entre el índice de refracción de un medio, la velocidad de la luz en ese medio y la velocidad de la luz en el vacío.

$$v = \frac{c}{n_2} \quad (2)$$

dónde n_2 es el índice de refracción del núcleo, cuyo valor será:

$$n_2 = \frac{3 \cdot 10^{-8}}{2,5 \cdot 10^{-8}} = 1,2 \quad (3)$$

- (b) En el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y fotónica*, se introduce el concepto de **cono de aceptación** que determina el conjunto de rayos, según ángulo de incidencia, que se pueden propagar por una fibra óptica. El ángulo mitad del cono de aceptación, determina el ángulo de incidencia que estará en el límite de ser reflejado totalmente y por ello poder atravesar la fibra óptica. El enunciado de la cuestión nos da ese ángulo, $\theta_{max} = 35^\circ$. La refracción de este ángulo, determina el ángulo crítico de la fibra, tal como se observa en la figura 2.

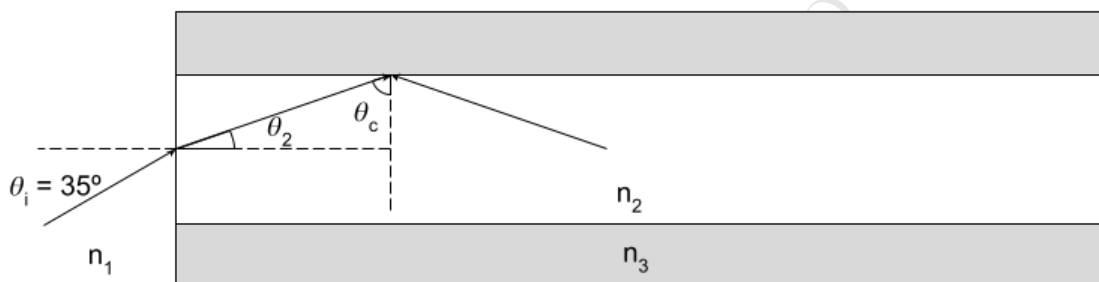


Figura 2: Ángulo crítico de la fibra óptica del la Cuestión 1.

La relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción viene dada por la ley de Snell (apartado 2.3.2 del módulo de *Óptica y Fotónica*), que cumple la ecuación siguiente:

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_2 \quad (4)$$

dónde n_1 es el índice de refracción del aire, θ_i es el ángulo de incidencia ($\theta_i = \theta_{max}$) y θ_2 es el ángulo de refracción, que de acuerdo a la figura será:

$$\theta_2 = 90^\circ - \theta_c \quad (5)$$

Combinando ambas ecuaciones y teniendo en cuenta que el índice de refracción del aire es $n_{aire} = n_1 \approx 1$ y que $\theta_{max} = 35^\circ$:

$$n_1 \sin \theta_{max} = n_2 \sin(90^\circ - \theta_c) \quad (6)$$

$$90^\circ - \theta_c = \arcsin\left(\frac{\sin \theta_{max}}{n_2}\right) \quad (7)$$

$$\theta_c = 90^\circ - \arcsin\left(\frac{0,57}{n_2}\right) \quad (8)$$

Sustituimos el valor de n_2 en la ecuación 8 y obtenemos el valor del ángulo crítico:

$$\theta_c = 90^\circ - 28,55 = 61,45^\circ \quad (9)$$

La ecuación 20 de los apuntes relaciona el ángulo crítico y los índices de refracción del núcleo y el revestimiento (n_3):

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) \quad (10)$$

De aquí podemos aislar el índice de refracción del revestimiento:

$$n_3 = n_2 \sin \theta_c = 1,055 \quad (11)$$

Cuestión 2

Realizamos dos veces un experimento de doble rendija. El primero con una fuente de luz cuya longitud de onda es $\lambda = 550 \text{ nm}$ y el segundo con una fuente de λ desconocida. Observamos que la franja más brillante de tercer orden del primer experimento coincide con la franja más brillante de cuarto orden del segundo experimento.

Determinad la longitud de onda de la fuente de luz utilizada en el segundo experimento.

Solución:

En el apartado 3.4.1 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto el experimento de la doble rendija. En este mismo apartado hemos visto, utilizando la aproximación de los ángulos pequeños, que podemos calcular la posición de los máximos del patrón resultante. Concretamente, en la expresión (85) del módulo de *Óptica y Fotónica* podemos ver como calcular los máximos del experimento de Young como se indica a continuación:

$$y_m = m \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 0, 1, 2, 3, 4 \dots \quad (12)$$

Sustituimos los datos del enunciado en la ecuación (12) para el caso de la primera fuente de luz y obtenemos lo siguiente:

$$y_3 = 3 \frac{550 \cdot 10^{-9} \cdot L}{d} \quad (13)$$

Hacemos lo mismo por la segunda fuente de luz:

$$y_4 = 4 \frac{\lambda \cdot L}{d} \quad (14)$$

Como las dos franjas coinciden en la pantalla, podemos igualar las ecuaciones (13) y (14), y llegamos al siguiente resultado:

$$3 \frac{550 \cdot 10^{-9} \cdot L}{d} = 4 \frac{\lambda \cdot L}{d} \quad (15)$$

Los parámetro L y d del experimento, son comunes en ambos casos, por lo que al estar en ambos lados de la ecuación 15 se cancelan y podemos aislar la longitud de onda de la segunda fuente:

$$3 \cdot 550 \cdot 10^{-9} = 4 \cdot \lambda \rightarrow \lambda = 412,5 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 412,5 \text{ nm} \quad (16)$$

Cuestión 3

Disponemos del circuito eléctrico representado en la figura 3. Los valores de las resistencias R_1 , R_2 y R_3 son $1000\ \Omega$, $2000\ \Omega$ y $3000\ \Omega$, respectivamente. En cuanto a las fuentes de tensión, $V_1 = 10\text{ V}$ y $V_2 = 5\text{ V}$.

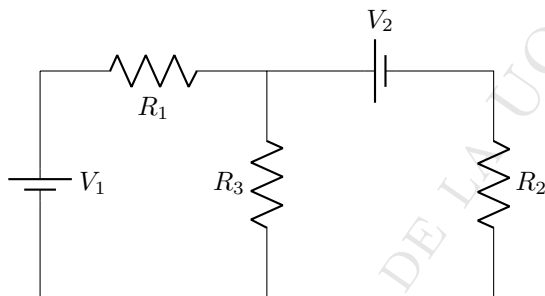


Figura 3: Circuito eléctrico de la Cuestión 3.

De los circuitos mostrados en la figura 4 ¿Cual de ellos es equivalente al circuito de la figura 3?

Razonad la respuesta

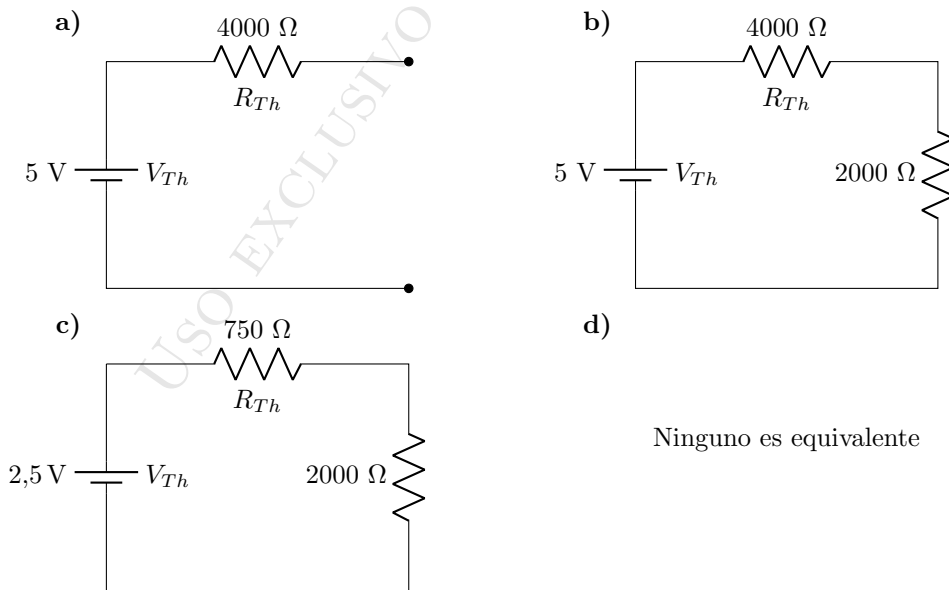


Figura 4: Circuitos equivalentes de la Cuestión 3.

Solución:

De las cuatro opciones, descartamos la **a**, ya que un circuito cerrado no puede ser equivalente a un circuito abierto. Las opciones **b** y **c** corresponden a circuitos de tres componentes, V_{Th} - R_{Th} - R_2 , dónde R_{Th} y V_{Th} son la resistencia y tensión de Thévenin correspondientes al equivalente del circuito V_1 - R_1 - R_3 - V_2 (apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*), tal como se muestra en la figura 5.

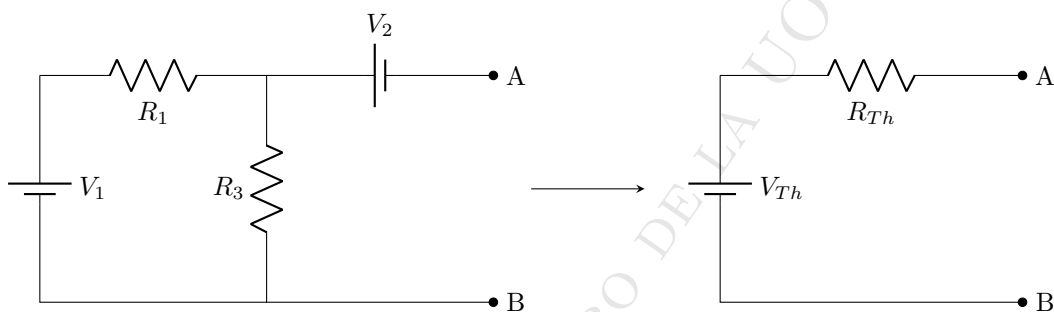


Figura 5: Circuito equivalente de Thévenin de parte del circuito de la Cuestión 3.

Entonces, para comprobar si alguna de las opciones **b** y **c** son correctas, debemos encontrar los valores de R_{Th} y V_{Th} del circuito de la figura 5. De acuerdo a la sección 6.3 de los apuntes de *Circuitos eléctricos*, para encontrar la resistencia equivalente se deben cortocircuitar todas las fuentes de tensión. Esto nos dejaría únicamente las resistencias R_1 y R_3 en paralelo, por lo que la resistencia equivalente sería:

$$R_{Th} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{1000 \cdot 3000}{3000 + 1000} = 750 \Omega \quad (17)$$

Este resultado descartaría la opción **b**. Para saber si es la opción **c** o **d**, calculamos V_{Th} . Esta tensión es la diferencia de potencial entre los terminales A y B . Si observamos el esquema, esta tensión es la misma que la tensión entre la rama que contiene la resistencia R_3 menos la tensión producida por la fuente V_2 :

$$V_{AB} = IR_3 - V_2 \quad (18)$$

donde la intensidad I es la que circula por el circuito cerrado V_1 , R_1 , R_3 . Aplicando la segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del módulo *Circuitos Eléctricos*), podemos calcular esta intensidad:

$$V_1 = R_1 I + R_3 I \quad (19)$$

$$I = \frac{V_1}{R_1 + R_3} = \frac{10}{4000} = 2,5 \text{ mA} \quad (20)$$

sustituyendo este resultado en 18, obtenemos la tensión de Thévenin:

$$V_{Th} = V_{AB} = 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot 3000 - 5 = 2,5 \text{ V} \quad (21)$$

Por lo que la respuesta correcta es la **c**

Cuestión 4

En el circuito de la figura 6 hay una resistencia $R = 400\ \Omega$, una fuente de tensión de $2\ \text{V}$ y un condensador de capacidad $C = 2,5\ \mu\text{F}$. En un cierto momento ($t = 0$) cerramos el interruptor (y, por lo tanto, conectamos el circuito).

- Encontrad la constante de carga del circuito.
- Encontrad el instante de tiempo (desde que cerramos el interruptor), en el que la intensidad que circula es la mitad de la intensidad máxima.

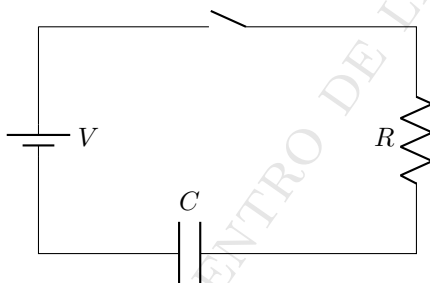


Figura 6: Circuito descrito en la Cuestión 4.

Solución

- Como se indica a los apuntes de *Circuitos RLC*, la constante de carga de un circuito RC se define como $\tau = RC$. Por lo que, dados los datos del enunciado, su valor es:

$$\tau = RC = 400 \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms} \quad (22)$$

- La intensidad que circula por un circuito RC conectado a una fuente de tensión continua esta detallada a la sección 1.3 de los apuntes de *Circuitos RLC* y viene dada por la formula:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-t/RC} \quad (23)$$

Tal como se ve en la ecuación 23, la intensidad será máxima en el instante $t = 0$, y a partir de ese instante decaerá exponencialmente:

$$i_{max} = i(t = 0) = \frac{V}{R} = \frac{2}{400} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 5 \text{ mA} \quad (24)$$

Para obtener el tiempo necesario para que la intensidad decaiga a la mitad (t_{50}), resolvemos la siguiente expresión:

$$0,5i_{max} = \frac{V}{R} e^{-t_{50}/RC} = i_{max} e^{-t_{50}/\tau} \quad (25)$$

aislamos t_{50} :

$$0,5 = e^{-t_{50}/\tau} \quad (26)$$

$$-\ln 0,5 = \frac{t_{50}}{\tau} \quad (27)$$

$$t_{50} = -\tau \ln 0,5 \quad (28)$$

$$t_{50} = 0,69\tau = 0,69 \text{ ms} \quad (29)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 5

Tenemos dos cargas puntuales disponibles, $Q_1 = 1 \text{ nC}$ y $Q_2 = -5 \text{ nC}$, en las posiciones $\vec{r}_1 = \vec{i} \text{ m}$ y $\vec{r}_2 = 2\vec{i} + 2\vec{j} \text{ m}$, respectivamente. Calculad:

- (a) El campo eléctrico total que ejercen las dos cargas en el origen, $0\vec{i} + 0\vec{j}$
- (b) La fuerza total que ejercerán las cargas, sobre otra $Q_3 = -3 \text{ nC}$ situada en el origen.

Solución:

- (a) El valor en el punto $\vec{r}$ del campo eléctrico creado por una carga puntual situada en la posición $\vec{r}'$ viene dado por la ecuación 11 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (30)$$

Si tenemos dos cargas, podemos aplicar el *principio de superposición* para calcular el campo total. Matemáticamente corresponde a la ecuación 22 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{E}_T(\vec{r}) = \vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r}) \quad (31)$$

Entonces, al combinar 30 con 31 y sacar factor común, el valor del campo eléctrico total, debido a las dos cargas, en la posición $\vec{r}_0$ es:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} \right) \quad (32)$$

, donde $\vec{r}_0$ corresponde al origen de coordenadas. Al ser $\vec{r}_0 = 0$, obtenemos las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} |\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^2 &= r_1^2 \\ |\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^2 &= r_2^2 \\ \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} &= -\hat{r}_1 = -\frac{\vec{r}_1}{r_1} \\ \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} &= -\hat{r}_2 = -\frac{\vec{r}_2}{r_2} \end{aligned}$$

Sustituimos en 32:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r_1^3} \vec{r}_1 + \frac{Q_2}{r_2^3} \vec{r}_2 \right) \quad (33)$$

Calculamos los módulos de las distancias:

$$r_1 = \sqrt{1^2} = 1 \text{ m} \quad (34)$$

$$r_2 = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ m} \quad (35)$$

Con lo que el campo eléctrico total en el origen sería igual a:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1 \cdot 10^{-9}}{1} \vec{i} + \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{16\sqrt{2}} (2\vec{i} + 2\vec{j}) \right) \quad (36)$$

$$= \frac{1 \cdot 10^{-9}}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12}} \left(\left(-1 + \frac{10}{16\sqrt{2}} \right) \vec{i} + \frac{10}{16\sqrt{2}} \vec{j} \right) \quad (37)$$

$$= (-5,02\vec{i} + 3,97\vec{j}) \text{N/C} \quad (38)$$

- (b) La fuerza eléctrica que ejerce un campo eléctrico $\vec{E}$ sobre una carga Q viene determinada por la ecuación 111 del módulo *Electrostática*:

$$\vec{F} = Q \cdot \vec{E} \quad (39)$$

Sustituimos para calcular la fuerza sobre la carga Q_3 situada en el origen de coordenadas, $\vec{r}_0$:

$$\vec{F} = Q_3 \cdot \vec{E}_T = -3 \cdot 10^{-9} (-5,02\vec{i} + 3,97\vec{j}) = (15,05\vec{i} - 11,92\vec{j}) \cdot 10^{-9} \text{ N} \quad (40)$$

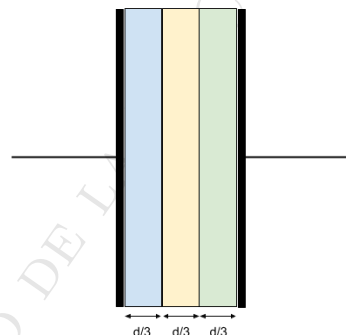
Cuestión 6

Tenemos un condensador de caras plano-paralelas conectado a una fuente de tensión $V = 12\text{ V}$. La superficie de las placas es $S = 8\text{ cm}^2$ y la distancia entre ellas es $d = 3\text{ mm}$. El espacio entre las placas está ocupado por tres dieléctricos, ε_{r1} , ε_{r2} y ε_{r3} , tal como puede verse en la figura.

Calculad:

- (a) La capacidad total del condensador.
- (b) La carga total almacenada.

Datos: $\varepsilon_{r1} = 2$, $\varepsilon_{r2} = 1,5$, $\varepsilon_{r3} = 3,2$



Esquema del condensador de la Cuestión 6.

Solución:

- (a) Podemos plantear este condensador como tres condensadores diferentes en serie, donde los condensadores C_1 , C_2 y C_3 están formados cada uno por los dieléctricos ε_{r1} , ε_{r2} y ε_{r3} , y la distancia entre placas de cada uno es $d_i = d/3$. La capacidad de cada condensador la calculamos por medio de la ecuación 228 del módulo de *Electrostática*.

$$C_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} \frac{S}{d_1} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2 \cdot \frac{8 \cdot 10^{-4}}{1 \cdot 10^{-3}} = 14,16 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 14,16 \text{ pF} \quad (41)$$

$$C_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} \frac{S}{d_2} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1,5 \cdot \frac{8 \cdot 10^{-4}}{1 \cdot 10^{-3}} = 10,62 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 10,62 \text{ pF} \quad (42)$$

$$C_3 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r3} \frac{S}{d_3} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 3,2 \cdot \frac{8 \cdot 10^{-4}}{1 \cdot 10^{-3}} = 22,65 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 22,65 \text{ pF} \quad (43)$$

$$(44)$$

Para calcular la capacidad total del condensador, al estar en serie usamos la ecuación 218 del módulo de *Electrostática*:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{14,16} + \frac{1}{10,62} + \frac{1}{22,65} = 0,21 \text{ pF}^{-1} \quad (45)$$

$$C_T = 4,77 \text{ pF} \quad (46)$$

- (b) Una vez llegado al estado estacionario, calculamos la carga total almacenada mediante la ecuación 204 del módulo de *Electrostática*:

$$Q_T = C_T \cdot V = 4,77 \cdot 10^{-12} 12 = 57,2 \cdot 10^{-12} \text{ C} = 57,2 \text{ pC} \quad (47)$$

Cuestión 7

Por una bobina circular de 300 espiras, radio de 2 cm y longitud de 50 cm, hacemos pasar una corriente variable en el tiempo: $i(t) = I_0 \sin(2\pi ft)$. Se puede considerar la bobina infinita.

Calculad:

- (a) La autoinductancia de la bobina.
- (b) La fuerza electromotriz inducida en la bobina en función del tiempo, $\varepsilon_{ind}(t)$

Datos: $I_0 = 1 \text{ mA}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ Tm}^{-1} \text{ A}$

Solución:

- (a) La autoinductancia L se puede calcular con la expresión de la ecuación 67 del módulo *Magnetostática*:

$$L = \mu_0 \cdot n^2 \cdot A \cdot l \quad (48)$$

donde n es el número de espiras por unidad de longitud, A es el área de la espira circular, l es la longitud de la bobina y μ_0 es la permeabilidad magnética. Esta expresión se puede aplicar al considerarse la bobina infinita.

A partir del radio podemos calcular el área de la espira:

$$A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2 = 12,56 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad (49)$$

y el el número de espiras por unidad de longitud n es

$$n = \frac{N}{l} = \frac{300}{0,50} = 600 \text{ m}^{-1} \quad (50)$$

Esto resulta en un valor de autoinductancia de:

$$L = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot (600)^2 \cdot 12,56 \cdot 10^{-4} \cdot 0,5 = 2,84 \cdot 10^{-4} \text{ H} \quad (51)$$

- (b) Para encontrar la fuerza electromotriz inducida en la bobina debe aplicarse la ley de Faraday-Lenz (ecuación 58 de *Magnetostática*):

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (52)$$

donde Φ es el flujo magnético a través de la bobina, que se puede calcular a partir de su relación con la corriente que la atraviesa y su autoinductancia (ecuación 61 del mismo módulo):

$$L = \frac{\Phi}{I} \rightarrow \Phi = L \cdot I \quad (53)$$

$$\Phi(t) = L \cdot i(t) = L \cdot I_0 \sin(2\pi ft) \quad (54)$$

Con lo que el flujo magnético en función del tiempo es:

$$\Phi(t) = 2,54 \cdot 10^{-7} \sin(100\pi t) \quad (55)$$

y la f.e.m inducida:

$$\varepsilon_{ind} = -2,84 \cdot 10^{-5} \pi \cos(100\pi t) = -8,92 \cdot 10^{-5} \cos(100\pi t) \text{ V} \quad (56)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 8

Disponemos de una unión p-n de Silicio que queremos estudiar. La región p tiene una concentración $N_A = 1 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ y para la región n $N_D = 2 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$.

Calculad la anchura de la zona de vaciado de la unión.

Datos: $k_B T/q = 0,02586 \text{ V}$, $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $n_i = 1,45 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ y $\epsilon_r = 11,8$.

Solución

La anchura de la zona de vaciado se puede calcular a partir la ecuación 40 de la sección 2.2.2 de los apuntes del módulo *Materiales y dispositivos semiconductores*.

$$W = \left[\frac{2\epsilon_0\epsilon_r V_{bi}}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right]^{1/2} \quad (57)$$

de esta ecuación disponemos todos los datos exceptuando el potencial intrínseco de la unión V_{bi} , que se puede calcular mediante la ecuación 39 de los apuntes:

$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0,02586 \cdot \ln \left(\frac{2 \cdot 10^{45}}{(1,45 \cdot 10^{16})^2} \right) = 0,77 \text{ V} \quad (58)$$

dónde se han convertido las densidades N_A , N_D y n_i a m^{-3} por lo que la anchura de vaciado sería:

$$W = \left[\frac{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 11,8 \cdot 0,77}{1,602 \cdot 10^{-19}} \left(\frac{1}{1 \cdot 10^{22}} + \frac{1}{2 \cdot 10^{23}} \right) \right]^{1/2} = 3,25 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 0,325 \mu\text{m} \quad (59)$$